РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Моисеев Дмитрий Вячеславович

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

- Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Установка Linux на Virtualbox

1. Выполнение в дисплейном классе ○ Загрузите в дисплейном классе операционную систему Linux. Осуществите вход в систему.

○ Настройка каталога для виртуальных машин

1. Создание необходимых каталогов
    - Запустите терминал. Перейдите в каталог `/var/tmp`:
    - `cd /var/tmp`
    - Создайте каталог с именем пользователя (совпадающий с логином студента в дисплейном классе). Для этого можно использовать команду:
    - `mkdir /var/tmp/`id -un``
    - Проверьте в свойствах VirtualBox **месторасположение каталога для виртуальных машин**:
    - `/var/tmp/имя_пользователя`
    - Здесь `имя_пользователя` — логин (учётная запись) студента в дисплейном классе. Если указан другой каталог, то требуется изменить его.
2. Папка виртуальных машин
    - Значения по умолчанию
    - Linux: `$HOME/VirtualBox VMs`.
    - Графический интерфейс
    - В меню выберите *Файл*, *Настройки*.
    - Выберите *Общие*, поле *Папка для машин по умолчанию*.
    - Установите новое значение, например `/var/tmp/имя_пользователя`.
    - Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
    - Командная строка
    - Зададим отображение информации о настройках VirtualBox на английском.
    - Поэтому следует задать кодировку для отображения свойств VirtualBox:
    - `vboxmanage setproperty language C`
    - Установим папку для виртуальных машине в `/var/tmp/имя_пользователя`:
    - `vboxmanage setproperty machinefolder /var/tmp/$(id un)`
    - Поверьте, что папка виртуальных машин по умолчанию изменена:
    - `vboxmanage list systemproperties | grep "Default machine folder:"`
    - Следующая команда выдаст только каталог:
    - `vboxmanage list systemproperties | grep "Default machine folder:" | cut -d":" -f2 | tr -d ' '`
    - Установочный образ
    - Перенесите установочный образ в папку `/var/tmp/имя_пользователя/iso`:

- `mkdir -p "$(vboxmanage list systemproperties | grep 'Default machine folder:' | cut -d':' -f2 | tr -d ' ')/iso"`
- `mv Fedora-Sway-Live-x86_64-39-1.5.iso "$(vboxmanage list systemproperties | grep 'Default machine folder:' | cut -d':' -f2 | tr -d ' ')/iso"`

3. Настройка хост-клавиши
- Хост-клавишей по умолчанию является правый `Ctrl`.
- По умолчанию в дисплейных классах на клавише правый `Ctrl` находится переключатель языка ввода.
- Эти значения могут конфликтовать.

4. Графический интерфейс
    - В меню выберите *Файл*, *Настройки*.
    - Выберите *Ввод*, вкладка *Виртуальная машина*.
    - Выберите *Сочетание клавиш* в строке *Хост-комбинация*.
    - Нажмите новое сочетание клавиш.
    - Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
5. Командная строка
    - Проверьте текущую комбинацию для хост-клавиши:
    - `VBoxManage getextradata global GUI/Input/HostKeyCombination`
    - По умолчанию установлена комбинация `65508`, соответствующая правой клавише `Ctrl`.
    - Установите нужную клавишу (в примере клавиша *Menu*):
    - `VBoxManage setextradata global GUI/Input/HostKeyCombination 65383`
    - Комбинации клавиш можно, например, посмотреть на странице https://pythonhosted.org/pyglet/api/pyglet.window.keymodule.html.

Создание виртуальной машины
- Для использования графического интерфейса запустите менеджер виртуальных машин, введя в командной строке:
- `VirtualBox &`
- Создайте новую виртуальную машину в графическом интерфейсе или в командной строке.
    - В командной строке:
    - `vboxmanage createvm --name "$(id -un)_os-intro" --ostype Fedora_64 --register`
- Укажите имя виртуальной машины (ваш логин в дисплейном классе), тип операционной системы — Linux, Fedora.
- Укажите размер основной памяти виртуальной машины — от 2048 МБ.
    - В командной строке:
    - `vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --memory 2048 --acpi on --nic1 nat`
- Задайте конфигурацию жёсткого диска — загрузочный, VDI (VirtualBox Disk Image), динамический виртуальный диск.
- Задайте размер диска — 80 ГБ (или больше), его расположение — в данном случае `/var/tmp/имя_пользователя/имя_машины/имя_машины.vdi`.
    - В командной строке:
    - `vboxmanage createhd --filename "$(vboxmanage list systemproperties | grep 'Default machine folder:' | cut -d':' -f2 | tr -d ' ')/$(id -un)_os-intro/$(id -un)_os-intro.vdi" --size 80000`
- Выберите в VirtualBox Вашей виртуальной машины. Добавьте новый привод оптических дисков и выберите образ.
    - В командной строке:
    - Подключите загрузку с DVD:

        - vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --boot1 dvd ✦ Добавьте IDE-контроллер:
        - vboxmanage storagectl "$(id -un)_os-intro" --name "IDE Controller" --add ide --controller PIIX4
        - Установите созданный вами файл VDI в качестве первого виртуального жесткого диска новой виртуальной машины:
        - vboxmanage storageattach "$(id -un)_os-intro" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "$(vboxmanage list systemproperties | grep 'Default machine folder:' | cut -d':' -f2 | tr -d ' ')/$(id -un)_os-intro/$(id -un)_os-intro.vdi"
        - Подключите к виртуальной машине ISO-файл:
        - vboxmanage storageattach "$(id -un)_os-intro" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 1 --type dvddrive --medium "$(vboxmanage list systemproperties | grep 'Default machine folder:' | cut -d':' -f2 | tr -d ' ')/iso/Fedora-Sway-Livex86_64-39-1.5.iso"
    - При установке на собственной технике используйте скачанный образ операционной системы Fedora.
    - В качестве графического контроллера поставьте VMSVGA.
        - В командной строке:
        - vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --graphicscontroller=vmsvga ○ Включите ускорение 3D.
        - В командной строке:
        - vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --accelerate-3d=on ○ Если есть проблемы при отображении, загрузитесь в режиме базовой графики. ○ Включите общий буфер обмена и перетаскивание объектов между хостом и гостевой ОС.
        - В командной строке:
        - vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --clipboardmode=bidirectional --drag-and-drop=bidirectional
    - Включите поддержку UEFI.
        - В командной строке:
        - vboxmanage modifyvm "$(id -un)_os-intro" --firmware=efi
3. После установки виртуальной машины
    1. Установка драйверов для VirtualBox
        - Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью.
        - Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
        - Запустите терминальный мультиплексор *tmux*:
        - tmux
        - Переключитесь на роль супер-пользователя:
        - sudo -i
        - Установите средства разработки: ✦ dnf -y group install development-tools ✦ Установите пакет *DKMS*:
        - dnf -y install dkms
        - В меню виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС.
        - Подмонтируйте диск: ✦ mount /dev/sr0 /media ✦ Установите драйвера:
        - /media/VBoxLinuxAdditions.run ✦ Перегрузите виртуальную машину:
        - reboot
    2. Подключение общей папки

- Внутри виртуальной машины добавьте своего пользователя в группу `vboxsf` (вместо `username` укажите ваш логин):
- `gpasswd -a username vboxsf`
- В хостовой системе подключите разделяемую папку:
- `vboxmanage sharedfolder add "$(id -un)_os-intro" --name=work -hostpath=work --automount`
- Перегрузите виртуальную машину:
- `reboot`
- Папка будет монтироваться в `/media/sf_work`.

Установка операционной системы

Запуск приложения для установки системы

- Загрузите LiveCD.
- Появится интерфейс начальной конфигурации.
- Нажмите *Enter* для создания конфигурации по умолчанию.
- Нажмите *Enter*, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу *Win* (она же клавиша *Super*).
- В файле конфигурации эта клавиша будет обозначена как `$Mod`.
- Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
- В терминале запустите `liveinst`.
- Для перехода к раскладке окон с табами нажмите *Win+w*.

Установка системы на диск

- Выберите язык интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы. • При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется в качестве языка по умолчанию указать английский язык).
- Место установки ОС оставьте без изменения.
- Установите имя и пароль для пользователя `root`.
- Установите имя и пароль для Вашего пользователя.
- Задайте сетевое имя Вашего компьютера.
- После завершения установки операционной системы корректно перезапустите виртуальную машину.
- В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произошло, то необходимо отключить носитель информации с образом.

После установки

- Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью.
- Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
- Переключитесь на роль супер-пользователя:
- `sudo -i` **Обновления**
- Установите средства разработки:
- `sudo dnf -y group install development-tools`
- Обновить все пакеты
- `sudo dnf -y update`

Повышение комфорта работы

- Программы для удобства работы в консоли: • `sudo dnf -y install tmux mc`

- Другой вариант консоли:
- `sudo dnf -y install kitty` **Автоматическое обновление**

- При необходимости можно использовать автоматическое обновление.
- Установка программного обеспечения:
- `sudo dnf -y install dnf-automatic`
- Задаёте необходимую конфигурацию в файле `/etc/dnf/automatic.conf`.
- Запустите таймер:
- `sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer` **Отключение SELinux**

- В данном курсе мы не будем рассматривать работу с системой безопасности SELinux.
- Поэтому отключим его.
- В файле `/etc/selinux/config` замените значение
- `SELINUX=enforcing`

на значение

`SELINUX=permissive`

- Перегрузите виртуальную машину:
- `sudo systemctl reboot`

Настройка раскладки клавиатуры

- Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью.
- Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
- Запустите терминальный мультиплексор *tmux*:
- `tmux`
- Создайте конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboardconfig.conf`:
- `mkdir -p ~/.config/sway`
- `touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf`
- Отредактируйте конфигурационный файл `~/.config/sway/config.d/95-system-keyboardconfig.conf`:
- `exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot`
- Переключитесь на роль супер-пользователя:
- `sudo -i`
- Отредактируйте конфигурационный файл `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf`:
- `Section "InputClass"`
- `Identifier "system-keyboard"`
- `MatchIsKeyboard "on"`
- `Option "XkbLayout" "us,ru"`
- `Option "XkbVariant" ",winkeys"`
- `Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"`
- `EndSection`
- Для этого можно использовать файловый менеджер `mc` и его встроенный редактор.
- Перегрузите виртуальную машину: `sudo systemctl reboot`

Установка имени пользователя и названия хоста

- Если при установке виртуальной машины вы задали имя пользователя или имя хоста, не удовлетворяющее соглашению об именовании, то вам необходимо исправить это.
- Запустите виртуальную машину и залогиньтесь.
- Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
- Запустите терминальный мультиплексор *tmux*:
- `tmux`
- Переключитесь на роль супер-пользователя:
- `sudo -i`
- Создайте пользователя (вместо `username` укажите ваш логин в дисплейном классе):
- `adduser -G wheel username`
- Задайте пароль для пользователя (вместо `username` укажите ваш логин в дисплейном классе):
- `passwd username`
- Установите имя хоста (вместо `username` укажите ваш логин в дисплейном классе):
- `hostnamectl set-hostname username`
- Проверьте, что имя хоста установлено верно: `hostnamectl`

Установка программного обеспечения для создания документации

- Нажмите комбинацию *Win+Enter* для запуска терминала.
- Запустите терминальный мультиплексор *tmux*:
- `tmux`
- Переключитесь на роль супер-пользователя:
- `sudo -i`

Работа с языком разметки Markdown

- Средство `pandoc` для работы с языком разметки Markdown.
- Установка с помощью менеджера пакетов:
- `sudo dnf -y install pandoc`
- Для работы с перекрёстными ссылками мы используем пакет `pandoc-crossref`.
    - Пакет `pandoc-crossref` в стандартном репозитории отсутствует. ○ Придётся ставить вручную, скачав с сайта https://github.com/lierdakil/pandoccrossref.
    - При установке `pandoc-crossref` следует обращать внимание, для какой версии `pandoc` он скомпилён.
- Лучше установить `pandoc` и `pandoc-crossref` вручную.
    - Скачайте необходимую версию `pandoc-crossref` (https://github.com/lierdakil/pandoccrossref/releases).
    - Посмотрите, для какой версии откомпилён `pandoc-crossref`.
    - Скачайте соответствующую версию `pandoc` (https://github.com/jgm/pandoc/releases).
    - Распакуйте архивы.
    - Обе программы собраны в виде статически-линкованных бинарных файлов.
    - Поместите их в каталог `/usr/local/bin`.

texlive

- Установим дистрибутив TeXlive: `sudo dnf -y`

  `install texlive-scheme-full`

Домашнее задание

- Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто просмотреть вывод этой команды:
- `dmesg | less`
- Можно использовать поиск с помощью `grep`:
- `dmesg | grep -i "то, что ищем"`
- Получите следующую информацию.
  - Версия ядра Linux (Linux version). ○ Частота процессора (Detected Mhz processor). ○ Модель процессора (CPU0). ○ Объём доступной оперативной памяти (Memory available).
  - Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
  - Тип файловой системы корневого раздела. ○ Последовательность монтирования файловых систем.

1.Версия ядра Linux

dmesg | grep "Linux version"

2.Модель и частота процессора

Эти данные выводятся одной или соседними строками при инициализации CPU:
dmesg | grep -i "CPU0"
Или для поиска частоты:

dmesg | grep -i "MHz"

3.Объём доступной оперативной памяти

4.Тип обнаруженного гипервизора

dmesg | grep -i "Memory:"

dmesg | grep -i "Hypervisor detected"

5.Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования

Процесс монтирования можно отследить по ключевому слову "Mounting": dmesg
| grep -i "Mounting"
Или посмотреть конкретно тип корневой ФС:
dmesg | grep "EXT4-fs" # (замените на xfs или btrfs, если используете их)

Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

    - Учётная запись (аккаунт) содержит данные, необходимые для идентификации и авторизации пользователя в системе:
    - Имя пользователя (Login): уникальный строковый идентификатор.
    - Идентификатор пользователя (UID): числовой код в системе.
    - Идентификатор основной группы (GID): группа, к которой приписан пользователь.
    - Пароль: в зашифрованном виде (обычно в файле /etc/shadow).
    - Домашний каталог: путь к папке пользователя (например, /home/user).
    - Командная оболочка (Shell): программа, запускаемая при входе (например, /bin/bash).
    - Комментарий (GECOS): полное имя или контактные данные.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- Справка по команде:
    - man <команда> (подробное руководство) — пример: man ls
    - <команда> --help (краткая справка) — пример: mkdir --help
- Перемещение по файловой системе:
    - cd <путь> — пример: cd /var/log (перейти в каталог log), cd .. (на уровень выше)
- Просмотр содержимого каталога:
    - ls — пример: ls -la (показать все файлы, включая скрытые, длинным списком)
- Определение объёма каталога:
    - du — пример: du -sh /home/user (вывести суммарный размер в «человекочитаемом» формате)

- Создание/удаление каталогов и файлов:
    - mkdir — пример: mkdir new_folder (создать папку)
    - touch — пример: touch file.txt (создать пустой файл)
    - rm — пример: rm file.txt (удалить файл), rm -r folder (рекурсивно удалить папку)
- Задание прав на файл/каталог:
    - chmod — пример: chmod 755 script.sh (владельцу — всё, остальным — чтение и запуск)
- Просмотр истории команд:
    - history — пример: history 10 (показать последние 10 введенных команд)

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях.

- ext4: стандарт для Linux. Поддерживает журналирование, что предотвращает сбои при внезапном отключении питания.
- NTFS: основная ФС для Windows. Поддерживает разграничение прав доступа и сжатие данных.
- FAT32: старая универсальная система. Главный минус — ограничение на размер одного файла до 4 ГБ.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Для получения списка всех активных (примонтированных) файловых систем используются команды:

- mount (выводит детальный список с параметрами монтирования)
- df -h (показывает список разделов, их тип, размер и свободное место)
- findmnt (выводит дерево монтирования в удобном виде)

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала нужно найти идентификатор процесса (PID).

1. Найдите процесс через top, htop или ps aux | grep name.
2. Завершите его командой kill:
    1. kill <PID> — попытка «мягкого» завершения.
    2. kill -9 <PID> — принудительное немедленное завершение (используйте, если первое не помогло).
    3. killall <имя_программы> — убить все процессы с данным названием

Вывод

В рамках данной работы мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.